

SESIÓN 1

Introducción al Módulo y Lógica Computacional

Módulo: Diseño de Algoritmos (CSTI12010)

Facilitador: Giovanni Antonio Coto Calderón

Lunes 21 de septiembre de 2026

¿Qué es un Algoritmo?

Conjunto finito y ordenado de pasos que resuelven un problema específico

Características:

- ✓ FINITO: Número limitado de pasos
- ✓ PRECISO: Instrucciones claras
- ✓ DEFINIDO: Resultado consistente
- ✓ EFECTIVO: Tiempo y recursos razonables

Ejemplos Cotidianos de Algoritmos

Receta de Cocina

Ingredientes
↓
Pasos de preparación
↓
Platillo listo

Instrucciones de Ruta

Punto A
↓
Sigue direcciones
↓
Llega a Punto B

Lavado de Ropa

Ropa sucia
↓
Ciclo de lavado
↓
Ropa limpia

Lógica Computacional

Pensamiento sistemático para resolver problemas con computadora

4 Fases del Análisis:

1. ANÁLISIS

Entender el problema exactamente

2. DESCOMPOSICIÓN

Dividir en partes pequeñas

3. SECUENCIACIÓN

Ordenar pasos lógicamente

4. VALIDACIÓN

Verificar que funciona

Herramientas del Módulo

UNIDAD 1: Algoritmos

- PSeInt
Escribir pseudocódigo
- Draw.io
Diagramas de flujo
- Git/GitHub
Guardar progreso

UNIDADES 2-3: Lenguajes

- VS Code
Escribir código en C++
- Compilador C++
Convertir a ejecutable
- Git/GitHub
Control de versiones

¡Bienvenido!

Hoy configuramos herramientas y aprendemos lógica

Próxima sesión: Tipos de Datos y Operadores